



برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي

كلية الهندسة - جامعة المنصورة



Graduation Project Template

Course Title: (Project1 – Project2 – Project3)

عنوان المشروع باللغة العربية:

المساعد الذكي لأنظمة إدارة المؤسسات. (ERP)

Project Title:

Talk2Data (AI-Powered ERP Assistant)

فريق الإشراف (في حالة تحديد مشرف للمشروع)

م	الاسم	التوقيع
1	د/ ساره عياد	
2	م / اسراء المرسي	
3	م/ احمد صميذة	

معلومات أساسية عن مقترح المشروع المقدم

م	نعم	لا
1		هل تم تنفيذ المشروع من قبل
2		هل المشروع يقدم مساعدة لحل أحد المشاكل الوطنية
3	✓	هل هناك خطة للاشتراك في المسابقات المحلية والدولية
4	✓	هل هناك خطة لتحويل المشروع إلي شركة start up
5	✓	هل هناك تعاون علمي أو أنشطة سابقة مشتركة بين أفراد الفريق

Project Team

م	الاسم رباعي باللغة العربية	الساعات المكتسبة	GPA
1	محمد طلال عمران	124	3.12
2	خالد أسامه أحمد الهادي	127	3.66
3	يوسف محمد عيسى	124	3.79
4	نورهان ايمن عبد المعز	133	3.86
5			

رؤية البرنامج: الوصول الى مرتبة الإبداع والريادة محلياً وإقليمياً في مجال هندسة الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته.
رسالة البرنامج: " اعداد مهندس متميز في مجال هندسة الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، وتكوين كوادر هندسية مؤهلة علمياً ومهنياً قادرة على المنافسة في كبرى المؤسسات التي يعتمد مجال عملها على التكنولوجيا المتطورة، خدمة للمجتمع وتنمية البيئة. "

Website: <https://www.facebook.com/groups/aiefemu>

Email: aie@mans.edu.eg



برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي

كلية الهندسة - جامعة المنصورة



PROJECT ABSTRACT:

Abstract

Abstract:

Enterprise Resource Planning (ERP) systems store critical business data such as sales, inventory, finance, and operations. However, extracting meaningful insights from ERP databases typically requires technical expertise in SQL and data analysis, which limits accessibility for non-technical business users.

This project proposes the design and implementation of an AI-powered intelligent interface that enables business owners and managers to interact with their ERP systems using natural language and voice queries. The system converts user input (text or speech) into structured SQL queries using advanced Natural Language Processing (NLP) and Large Language Models (LLMs). These generated SQL queries are executed securely on the ERP database to retrieve relevant business data.

The retrieved results are then presented through an interactive dashboard with visualizations such as charts, summaries, and key performance indicators (KPIs), along with AI-generated insights and explanations to support decision-making.

The system also includes speech-to-text functionality, allowing users to ask questions via voice, improving accessibility and user experience.

This solution bridges the gap between complex database systems and business users by providing an intuitive conversational interface for real-time business intelligence, improving efficiency, decision-making speed, and operational visibility.

The proposed system integrates modern web technologies, AI models, database systems, and visualization ..tools to deliver a scalable, secure, and user-friendly intelligent ERP assistant

رؤية البرنامج: الوصول الى مرتبة الإبداع والريادة محلياً وإقليمياً في مجال هندسة الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته.
رسالة البرنامج: " اعداد مهندس متميز في مجال هندسة الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، وتكوين كوادر هندسية مؤهلة علمياً ومهنياً قادرة على المنافسة في كبرى المؤسسات التي يعتمد مجال عملها على التكنولوجيا المتطورة، خدمة للمجتمع وتنمية البيئة. "

Website: <https://www.facebook.com/groups/aiefemu>

Email: aie@mans.edu.eg



برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي

كلية الهندسة - جامعة المنصورة



TIME SCHEDULE:

Week	Task
Week 1	Project Planning & Requirement Analysis
Week 2	UI/UX Design & Database Preparation
Week 3	Backend Development
Week 4	AI & NLP Integration
Week 5	Speech-to-Text & Voice Interface
Week 6	Data Visualization & Dashboard
Week 7	System Integration & Testing
Week 8	Deployment & Documentation

REQUIRED SOFTWARE TOOLS:

No.	SOFTWARE TOOLS
1	Frontend: - HTML, CSS, JavaScript - React.js (for building the interactive user interface and dashboard) - Chart.js / Power BI Embedded / D3.js (for data visualization)
2	Backend: - Python (Flask or Django) / Node.js - RESTful APIs for communication between frontend and backend
3	Artificial Intelligence & NLP: - Large Language Models (LLMs) for Natural Language to SQL conversion - Natural Language Processing (NLP) techniques - Prompt engineering and query validation
4	Speech Processing: - Speech-to-Text (STT) APIs for voice input - Text-to-Speech (TTS) for response output (optional)

رؤية البرنامج: الوصول الى مرتبة الإبداع والريادة محلياً وإقليمياً في مجال هندسة الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته.
رسالة البرنامج: " اعداد مهندس متميز في مجال هندسة الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، وتكوين كوادر هندسية مؤهلة علمياً ومهنياً قادرة على المنافسة في كبرى المؤسسات التي يعتمد مجال عملها على التكنولوجيا المتطورة، خدمة للمجتمع وتنمية البيئة. "

Website: <https://www.facebook.com/groups/aiefemu>

Email: aie@mans.edu.eg



برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي

كلية الهندسة - جامعة المنصورة



5	Database: SQL-based ERP databases (MySQL, PostgreSQL, or SQL Server)
6	Security: - Authentication and authorization (JWT / OAuth) - Secure query execution and access control - Data Encryption
7	Deployment & Infrastructure: - Cloud platform (AWS / Azure / Google Cloud) - Docker for containerization - Git & GitHub for version control
8	Visualization & Reporting: - Interactive dashboards - KPIs and analytical reports generated dynamically

REQUIRED HARDWARE TOOLS:

No.	HARDWARE TOOLS
1	Development Hardware Personal Computer or Laptop :Minimum specifications CPU: Intel Core i5 or higher RAM: 8 GB minimum (16 GB recommended) Storage: 256 GB SSD minimum Optional (Recommended for AI models) GPU: NVIDIA GPU (Optional for faster AI processing)
2	-----

رؤية البرنامج: الوصول الى مرتبة الإبداع والريادة محلياً وإقليمياً في مجال هندسة الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته.
رسالة البرنامج : " اعداد مهندس متميز في مجال هندسة الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، وتكوين كوادر هندسية مؤهلة علمياً ومهنياً قادرة على المنافسة في كبرى المؤسسات التي يعتمد مجال عملها على التكنولوجيا المتطورة، خدمة للمجتمع وتنمية البيئة. "

Website: <https://www.facebook.com/groups/aiefemu>

Email: aie@mans.edu.eg



برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي

كلية الهندسة - جامعة المنصورة



BUDGET ANALYSIS:

No.	Item	Price
1	Training model	0: 50 \$
2		
3		
4		
5		
6		
Total		

SPONSORS:

No.	SPONSOR
1	----
2	-----
3	-----

قواعد عامة

1. يتم قبول المشروع أو رفضه بناءً على ما تقدم من معلومات ومدى أهمية المشروع من عدمه وفقاً لتخصص هندسة الذكاء الاصطناعي.
2. يتم عمل تقييم للمشروع في الأسبوع السادس من الدراسة حيث يتم عقد لجنة استماع للمشاريع للتأكد من تحقيق المعايير وفي حالة عدم تحقيق المعايير يتم إيقاف الدعم المالي للمشاريع التي حصلت على دعم وسيكون أقصى تقدير للطلاب B ثم يتم إعادة تقييم مرة أخرى في الأسبوع الحادي عشر من الدراسة من خلال عقد لجنة استماع أخرى وفي حالة تصحيح المسار وتحقيق المعايير فلن يكون هناك قيود على أقصى تقدير سيحصل عليه الطلاب.

رفض المشروع	قبول المشروع	القرار النهائي للجنة المشاريع بالبرنامج

رؤية البرنامج: الوصول إلى مرتبة الإبداع والريادة محلياً وإقليمياً في مجال هندسة الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته.

رسالة البرنامج: " إعداد مهندس متميز في مجال هندسة الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، وتكوين كوادر هندسية مؤهلة علمياً ومهنياً قادرة على المنافسة في كبرى المؤسسات التي يعتمد مجال عملها على التكنولوجيا المتطورة، خدمة للمجتمع وتنمية البيئة. "

Website: <https://www.facebook.com/groups/aiefemu>

Email: aie@mans.edu.eg